

Análisis Funcional- Evaluación 1

1.
 - a) (1 punto) Enuncia la caracterización de las aplicaciones lineales y continuas entre espacios normados.
 - b) (1 punto) Definición y caracterización de los isomorfismos topológicos entre espacios normados.
 - c) (1 punto) Enuncia el teorema de Riesz.
2. Sea $X = C([0, 1], \mathbb{R})$. Se define $T : X \longrightarrow X$ mediante $T(f)(x) = \int_0^{x^3} f(t)dt$ ($x \in [0, 1]$).
 - a) (1 punto) Prueba que T es lineal, continua e inyectiva .
 - b) (1 punto) Calcula la norma de T .
 - c) (2 puntos) Prueba que T no es un isomorfismo topológico de X sobre $T(X)$.
3. (3 puntos) Sea $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de polinomios de grado menor o igual que 20 tal que, para cada $k = 0, 1, 2, \dots, 20$, la sucesión $\{P_n^{(k)}(0)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente. Prueba que $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

2. Sea $X = C([0, 1], \mathbb{R})$. Se define $T : X \rightarrow X$ mediante $T(f)(x) = \int_0^{x^3} f(t) dt$ ($x \in [0, 1]$).

a) (1 punto) Prueba que T es lineal, continua e inyectiva.

Linealidad clara.

Sea $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} / F(x) = \int_0^x f(t) dt$, continua por

1^a Fundamental del cálculo $\Rightarrow T(g)(x) = F(x^3) \Rightarrow$

$T(g)$ lo es por ser composición de continuas $\Rightarrow T$ bien definida.

$$\|T(g)\|_{\infty} = \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^{t^3} g(x) dx \right| \leq \|g\|_{\infty} \max_{t \in [0, 1]} [x]_0^{t^3} = \|g\|_{\infty} \Rightarrow$$

T cont con $\|T\| \leq 1$

Veamos $\ker T = \{0\}$

$$\text{Si } g \in \ker T \Rightarrow T(g)(x) = \int_0^{x^3} g(t) dt = 0 \quad \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$$

por 1^a Fundamental del cálculo,

$$T(g)'(x) = 3x^2 g(x^3) = 0 \Rightarrow g(x^3) = 0 \quad \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$$

$$g(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 1] \Rightarrow g(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 1] \text{ por ser cont.} \Rightarrow$$

T inyectiva.

b) (1 punto) Calcula la norma de T .

$$\text{Sea } g(t) = 1 \quad \forall t \in [0, 1] \\ \|T(g)\| = \max_{x \in [0, 1]} \int_0^{x^3} 1 dt = \int_0^1 1 dt = 1 \leq \|T\| \|g\|_{\infty} = \|T\| \cdot 1 \Rightarrow \|T\| = 1$$

c) (2 puntos) Prueba que T no es un isomorfismo topológico de X sobre $T(X)$.

$$T \text{ Isomorfismo} \Rightarrow \exists \beta > 0 / \beta \|g\| \leq \|T(g)\| \leq \beta \|g\|$$

$$\text{Sea } g_n = \{t^{n+1}\} \in C[0, 1] \quad \|g_n\|_{\infty} = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\|T(g_n)\|_{\infty} = \max_{x \in [0, 1]} \left| \int_0^{x^3} t^{n+1} dt \right| = \max_{x \in [0, 1]} \left[\frac{t^{n+2}}{n+2} \right]_0^{x^3} = \max_{x \in [0, 1]} \frac{x^{3n+6}}{n+2} = \frac{1}{n+2} \rightarrow 0$$

contradicción, pues $\beta \|g_n\| = 1 \leq \|T(g_n)\| \quad \forall n \in \mathbb{N}$

3. (3 puntos) Sea $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de polinomios de grado menor o igual que 20 tal que, para cada $k = 0, 1, 2, \dots, 20$, la sucesión $\{P_n^{(k)}(0)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente. Prueba que $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

Sea $P_{20}[-1, 1] = \{p \in \mathcal{P}[-1, 1] / \deg(p) \leq 20\} = \mathcal{X} = \overline{\mathcal{X}}, \dim \mathcal{X} < \infty$

Sea $n = 20$

Sabemos que cada polinomio viene determinado por su desarrollo de Maclaurin $P(t) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} t^k$

Definimos $\|P\| = \sum_{k=0}^n |P^{(k)}(0)|$ veamos que es una norma.

1) Desigualdad triangular trivial

2) Producto por escalares trivial

3) Si $\|P\| = \sum_{k=0}^n |P^{(k)}(0)| = 0 \Rightarrow P^{(k)}(0) = 0 \forall k \in \{0, \dots, n\} \Rightarrow P(t) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} t^k = 0$

$\{P_n^{(k)}(0)\}$ convergente $\Rightarrow$ es de Cauchy. Sean $n, m \in \mathbb{N}$.

$\|P_n - P_m\| \leq \sum_{k=1}^{20} \frac{|P_n^{(k)}(0) - P_m^{(k)}(0)|}{k!} \rightarrow 0 \Rightarrow \{P_n\}$ es $\|\cdot\|$ -Cauchy
 $\Rightarrow \{P_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|} p \in \mathcal{X}$ por ser completo.

Como $\mathcal{X} = \overline{\mathcal{X}} \Rightarrow \|\cdot\|_{\infty} \sim \|\cdot\|$ por Teo Hausdorff $\Rightarrow$

$\exists M > 0 / \|P_n - P\|_{\infty} \leq M \|P_n - P\| \rightarrow 0 \Rightarrow \{P_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|_{\infty}} P$